UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Dirección General de Docencia

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

<table>
<tr><td colspan="2">Asignatura: Ingeniería de Transporte</td><td>Sigla: CIV-386</td><td colspan="4">Fecha de aprobación
20/10/2020
(CC.DD. Acuerdo 025/2020)</td></tr>
<tr><td>Créditos UTFSM: 3</td><td rowspan="2">Prerrequisitos: ILI-281
ICS-733</td><td rowspan="2">Examen: No tiene.</td><td colspan="4">Unidad Académica
que la imparte.</td></tr>
<tr><td>Créditos SCT : 5</td><td colspan="4">Departamento de
Obras Civiles</td></tr>
<tr><td>Horas Cátedra
Semanal : 3</td><td>Ayudantía: Sí
tiene.</td><td>Laboratorio: No
tiene.</td><td colspan="4">Semestre en que se dicta</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Impar</td><td>Par
X</td><td>Ambos</td></tr>
<tr><td colspan="7">Eje formativo: Ingeniería Aplicada.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Tiempo total de dedicación a la asignatura: 145 horas cronológicas.</td></tr>
</table>

Descripción de la Asignatura.

El estudiante distingue y analiza sistemas de transporte urbano, entendiendo los procesos de movilidad y su modelamiento matemático desde la necesidad por transporte hasta la operación de sistemas y redes, evaluando el impacto de diversos factores económicos, territoriales, sociales, culturales y tecnológicos.

Requisitos de entrada.

- Utiliza el concepto de externalidad desde el punto de vista económico.
- Aplica conceptos de microeconomía: curvas de oferta y demanda, elasticidad.
- Utiliza herramientas matemáticas generales.
- Nociones de modelado y optimización de problemas.
- Comprende el concepto de algoritmo.

Contribución al perfil de egreso.

Competencias Específicas:

- Diseñar sistemas viales que constituyen una componente o la globalidad de obras de infraestructura acorde a la normativa vigente y las directrices provistas en los códigos de diseño, para conectar localidades o parte de ellas, ofreciendo condiciones de servicio adecuadas y de seguridad apropiados y de protección a los usuarios durante su vida útil.

Competencias Transversales:

- Comunicar ideas, conceptos, criterios y bases de diseño de manera oral y escrita a los diversos actores que se relacionan en el mundo de las obras civiles, para que los estudios y proyectos que realiza el ingeniero civil sean comprendidos en forma global y específica, sobre la base de sus aspectos positivos y negativos.

Competencias Sello USM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **Compromiso con la Calidad:** ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- Distingue las principales variables en la planificación de sistemas de transporte terrestre evaluando el impacto de factores económicos, territoriales, sociales y culturales.
- Analiza ventajas y desventajas de los sistemas de transporte urbano evaluando el impacto y la confiabilidad de los resultados en distintas etapas de los proyectos.

- Compara ventajas y desventajas de los sistemas de transporte terrestre inteligente asociadas a un proyecto específico considerando las aplicaciones, desarrollo tecnológico, obsolescencia, costos y otros.

Contenidos temáticos.

- Planificación urbana y transporte de los sistemas de transportes.
  - Institucionalidad del transporte en Chile.
  - Fundamentos de planificación urbana.
- Modelos de demanda.
  - Caracterización y fundamentos de los modelos de movilidad urbana: cuanto, dónde y cómo viajar (generación, distribución y partición modal).
- Modelos de oferta.
  - Sistemas cíclicos para el transporte de carga y pasajeros.
  - Ingeniería de tránsito.
- Equilibrio en redes de transporte.
  - Equilibrio multimodal.
  - Identificación de externalidades y paradojas urbanas.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
- Trabajos grupales en clases para resolver problemas.
- Trabajo individual para resolver problemas.
- Lectura comprensiva en estudio individual.
- Visita de campo a proyectos o instalaciones relacionadas al transporte urbano.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

Requisitos de aprobación y calificación

Evaluación

Rango de dos a tres certámenes y/o un rango de 3 a 6 controles, con una ponderación de al menos 60% de la nota final. Se podrán realizar otras actividades de evaluación (trabajos, tareas, exposiciones), cuya ponderación será a lo más del 40%.

Instrumentos de evaluación	Ponderación
Certámenes (C): 2 a 3 Certámenes o serie de controles.	**mín. 60% (p1)**
Otras Actividades (OA): Trabajos, tareas, exposiciones.	**máx. 40% (p2)**

Calificación

Nota Final = p1 x C + p2 x OA, con 0,6 ≤ p1 ≤ 1 y 0 ≤ p2 ≤ 0,4; siendo p1+p2=1

Recursos para el aprendizaje.

- Bibliografía:

Texto Guía	- Ortúzar, J. de D.; Willumsen, L. G. (2011). Modelling Transport. 4th Edition. Wiley.
Complementaria u Opcional	- Manheim, M.L. (1979). Fundamentals of transportation system analysis. Vol.1. MIT Press Classic. - Martínez, F.; Tudela A. (1992). Apuntes del análisis de sistema de transporte. Publicación ST-DOC/04/92 de la Sección Ingeniería de Transporte, Universidad de Chile.

- Plataforma virtual de la asignatura.

II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	3	16	48
Ayudantía/Ejercicios	1,5	4	6
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller			
Evaluaciones (certámenes, otros)	1,5	2	3
Presentación de Tareas			
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias	6	4	24
Estudio Personal (Individual o grupal)	4	16	64
Preparación de presentación de tareas			
TOTAL (HORAS RELOJ)			**145**
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			**5**